

ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ

DERS NOTLARI

9. HAFTA

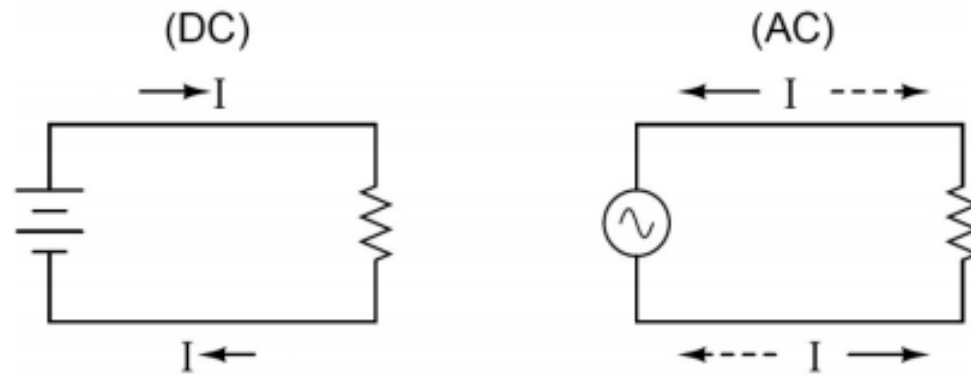
ALTERNATİF AKIM ESASLARI

1. ALTERNATİF AKIM

- 1.1. Alternatif Akımın Tanımı:
- Zaman içerisinde yönü ve şiddeti belli bir düzen içerisinde değişen akıma alternatif akım denir. En bilinen A.C dalga biçimi sinüs dalgasıdır. Yine de farklı uygulamalarda üçgen ve kare dalga gibi değişik dalga biçimleri de kullanılmaktadır.

1.1. Alternatif Akımın Tanımı

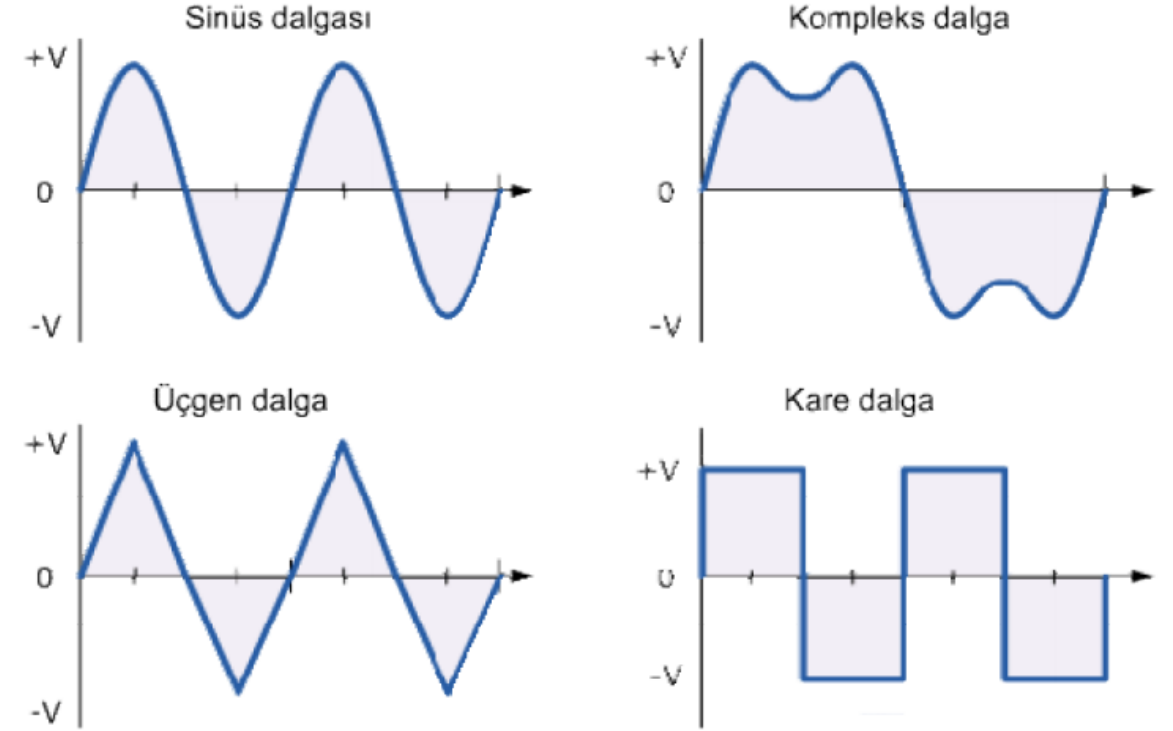
- Doğru akım ve alternatif akım devrelerinde akım yönleri Şekil 1.1’de görüldüğü gibidir.
- D.C. gerilim kaynağı bulunan devrede akım üreticin “+” kutbundan “-” kutbuna doğru direnç üzerinden geçerek ulaşır.
- A.C gerilim kaynağı bulunan devrede ise kaynağın sabit bir “+” ya da “-” kutbu yoktur.
- Kutuplar sürekli değiştiği için her kutup değişiminde direnç üzerinden geçen akımın da yönü değişecektir.
- Bu şekilde zamana göre yönü ve şiddeti değişen akıma alternatif akım denir.
- Alternatif akım gerilim kaynağına ise alternatif gerilim kaynağı denir.



Şekil 1.1: Doğru ve alternatif akım

1.2: Alternatif akım eęrileri

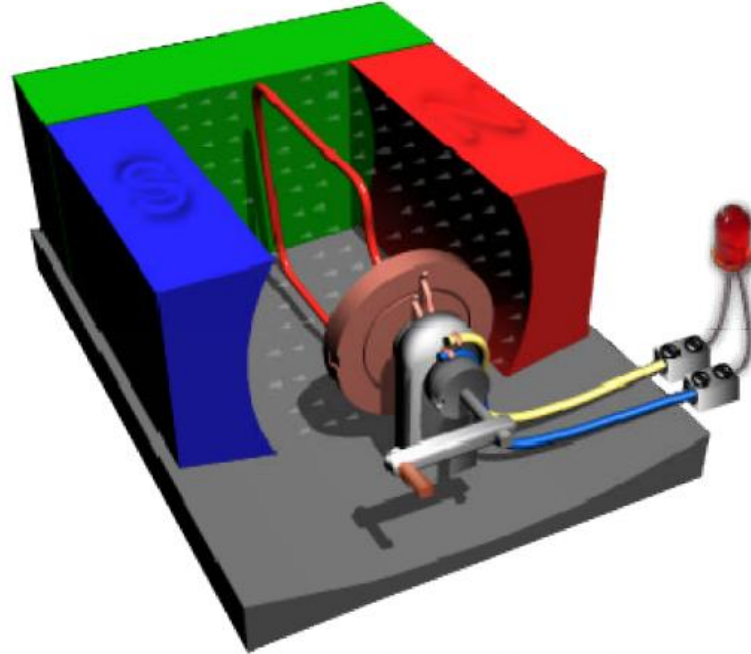
- Bir alternatif gerilim kaynaęının uçlarından birinin potansiyeli topraęa gre sıfır (0) iken dięer ucun potansiyeli srekli artı (+) ve eksidir (-)
- Kaynaęın sıfır potansiyelli ucu ntr olarak adlandırılırken dięer uç faz ya da canlı uç olarak adlandırılmaktadır.
- Őekil 1.2'de farklı alternatif kaynaklarına ait gerilim eęrileri grlmektedir.
- retim ve iletim avantajlarının dıřında alternatif akım kullanımda da bazı avantajlara sahiptir.
 - rneęin alternatif akım makinelerinin daha basit yapıda ve daha az bakım gerektirmeleri ve doęru akım ihtiyacı olan cihazlar iin kolaylıkla doęru akıma evrilebilmesi alternatif akımın bařlıca stnlkleridir.
- Doęru akımın alternatif akıma dnřtrlmesi iřlemi daha karmařık ve daha pahalıdır



Őekil 1.2: Alternatif akım eęrileri

1.2. Alternatif Akımın Elde Edilmesi (Hatırlatma)

- Alternatif akım ya da gerilimin elde edilmesinde alternatör denilen aygıtlar kullanılır. Bir fazlı alternatör modeli ve A.C'nin elde edilmesi Resim 1.1 ve Şekil 1.3'te gösterilmiştir.



Resim 1.1: Bir fazlı alternatör modeli

1.2. Alternatif Akımın Elde Edilmesi (Hatırlatma)

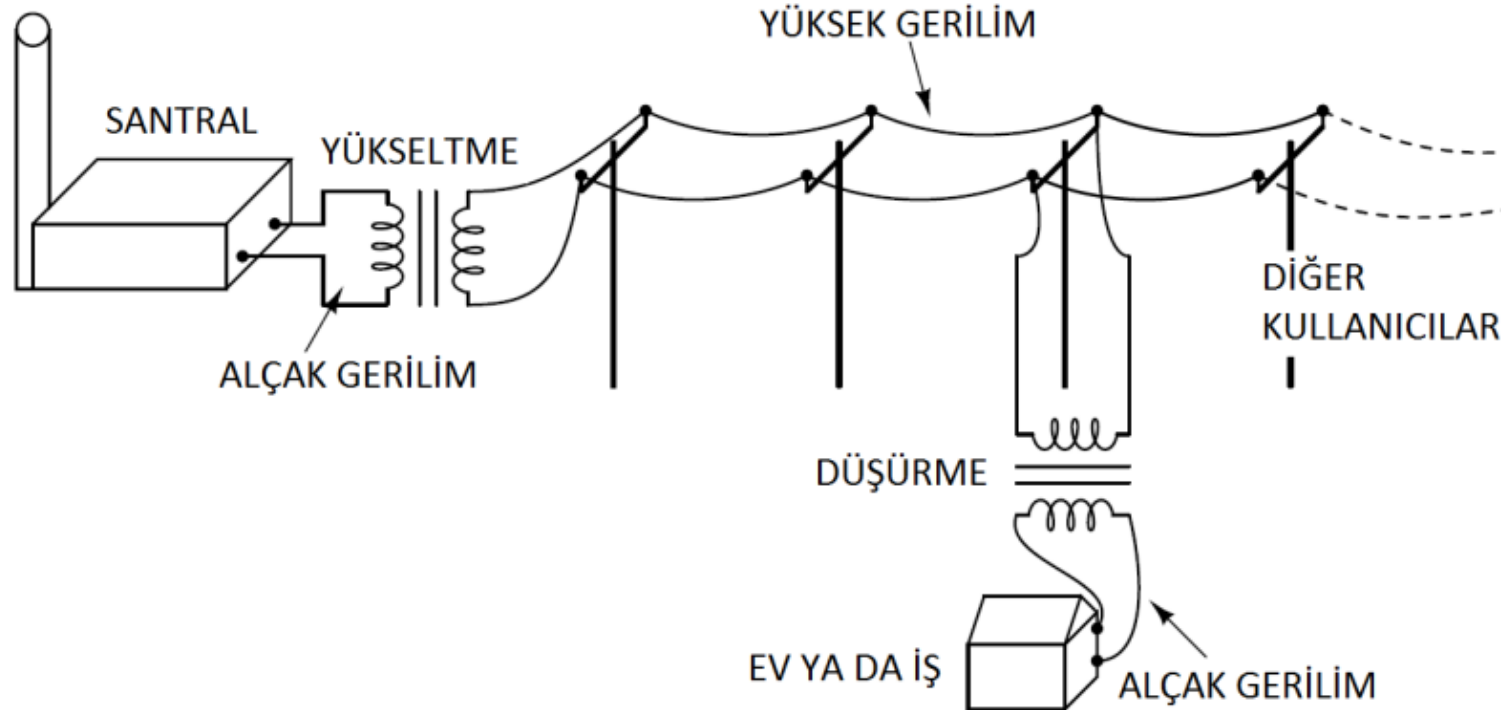
- Manyetik alan içinde tel çerçeve dönerken bir tam devir için (360° ’lik dönüş için) geçen süre T ise bu süre içinde akımın zamana bağlı değişimi, yandaki şekildeki gibidir.
- Tel çerçevenin harekete başladığı an ile $T/4$ zaman aralığında akım, sıfırdan pozitif maksimum değerine ulaşır.
- $T/4$ ile $T/2$ zaman aralığında akım maksimum değerinden en küçük değerine iner.
- $T/2$ ile $3T/4$ zaman aralığında sıfırdan negatif maksimum değerine ulaşır.
- $3T/4$ ile T zaman aralığında ise akım ters yönde maksimum değerinden başlangıç konumuna döner.
- Böylece tel çerçeve 360° dönmüş olur. Akım bu esnada iki kez yön değiştirir.



Şekil 1.3: Manyetik alan içinde hareket eden iletken

1.2. Alternatif Akımın Elde Edilmesi

- A.C gerilim, elektrik santrallerinde çok daha büyük alternatörler yardımıyla üretilir.
- Üretilen bu A.C gerilim iletim hatlarında meydana gelebilecek kayıpları azaltabilmek için transformatörler ile yükseltilir. Gerilim yükseltilirken akım düşürülerek iletim hatlarında kullanılan iletkenlerin çapları da küçültülmüş olur.
- Son kullanıcıya ulaştırılmadan önce bu yüksek gerilim tekrar transformatörler ile düşürülür.
- Bu sefer gerilim düşürülürken akım yükseltilmiş olur (Şekil 1.4).



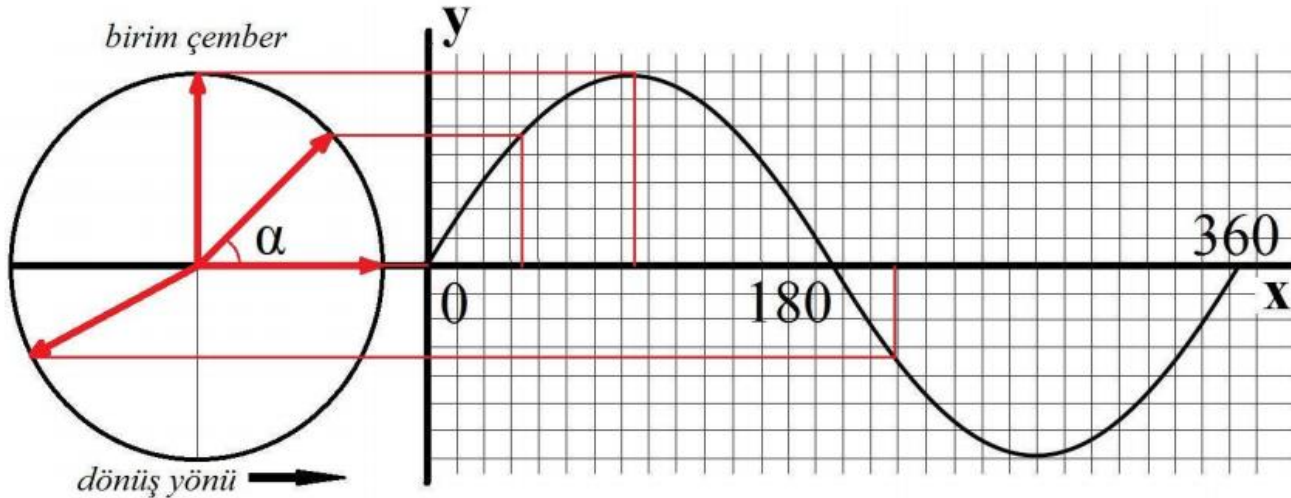
Şekil 1.4: A.C gerilimin üretilmesi ve aktarılması

1.3. Sinüs Dalgası

- Alternatör ile A.C gerilim üretilirken akım yönünün zamanın bir fonksiyonu olarak sürekli değiştiğinden daha önce bahsedilmişti.
- Alternatör ile üretilen bu alternatif akım ya da gerilimin şekli sinüs dalgası (sinüzoidal sinyal) olarak isimlendirilir.

1.3. Sinüs Dalgası

- Sinüs dalgası alternatörün dairesel dönme hareketinden dolayı oluşan bir şekildir. Şekil 1.5 incelendiğinde birim çember içinde dönme hareketi temsili görülebilir. Vektörün başlangıç noktası çemberin merkezidir.
- Sıfır noktasından (0 derece) başlayıp bir tam dönme hareketini yaptıktan sonra tekrar başlangıç noktasına (0 derece ya da 360 derece) dönmesi esnasında vektörün çember üzerinde kestiği noktalar koordinat düzlemine aktarılır ve daha sonra bu noktalar birleştirilirse ortaya sinüs dalga şekli çıkacaktır.
- Sinüs sinyalinin gösterildiği düzlemde “x” eksenini hareket açısını ya da açı zamanını “y” eksenini ise oluşan alternatif akım ya da gerilimin genliğini gösterir.



Şekil 1.5: Sinüs dalgası

1.3. Sinüs Dalgası

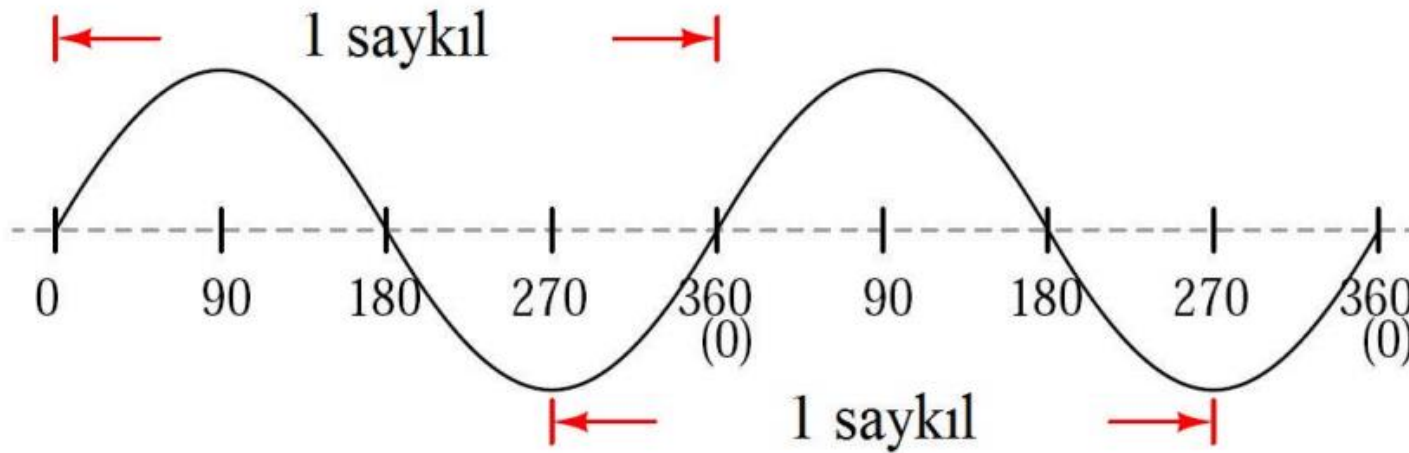
- Birim çemberde vektörün konumu (koordinat düzleminde x eksenine karşılık gelir) açı, zaman ya da radyan cinsinden belirtilebilir. Tablo 1.1'de belirli açıların radyan karşılıkları verilmiştir.

AÇI (derece)	0	30	45	60	90	180	270	360
RADYAN	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$	π	$2\pi/3$	2π

Tablo 1.1: Belirli açıların radyan karşılıkları

1.3.1. Saykıl

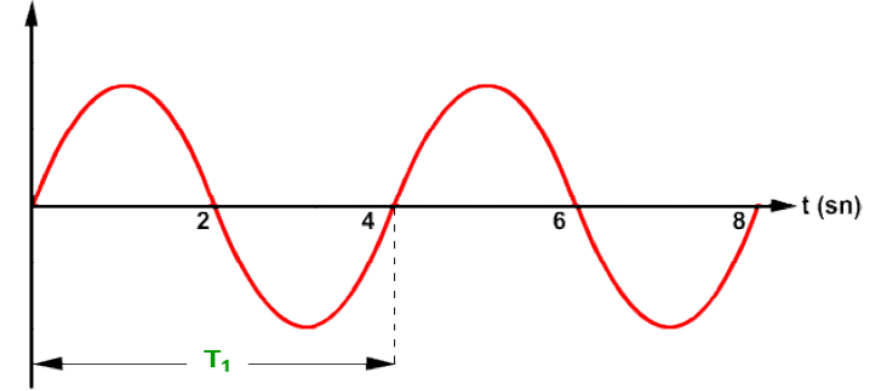
- Saykıl, alternatörün bir tam tur dönmesiyle meydana gelen dalga şeklidir. Sinüs dalgasında bir saykıl gerçekleştikten sonra sinyal kendini tekrarlamaya başlar.
- Şekil 1.6'da görüldüğü gibi bir saykılı tespit edebilmek için sinüs sinyalinde başlangıç olarak kabul edilen açı değerinden (x düzleminde) 360 derece ileri ya da geri gidilir.
- Başlangıç ve bitiş noktaları arasında kalan dalga şekli bir saykılı gösterir.



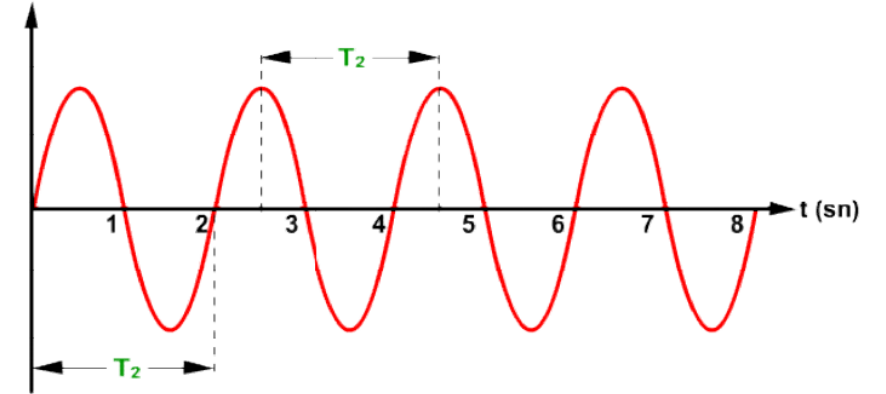
Şekil 1.6: Sinüs dalgasında saykıl

1.3.2. Periyot

- Bir saykılın gerçekleşmesi için geçen süreye periyot denir. Periyot birimi saniye (s)dir ve “T” ile gösterilir.
- Şekil 1.7 incelendiğinde periyodu T_1 ile gösterilen sinüs sinyalinin bir saykılını 4 saniyede tamamladığı yani periyodunun $T_1=4s$ olduğu görülebilir.
- Periyodu T_2 ile gösterilen sinüs sinyali ise (Şekil 1.8) bir saykılını 2 saniyede tamamlamıştır. Yani bu sinyalin periyodu $T_2=2s$ olur.



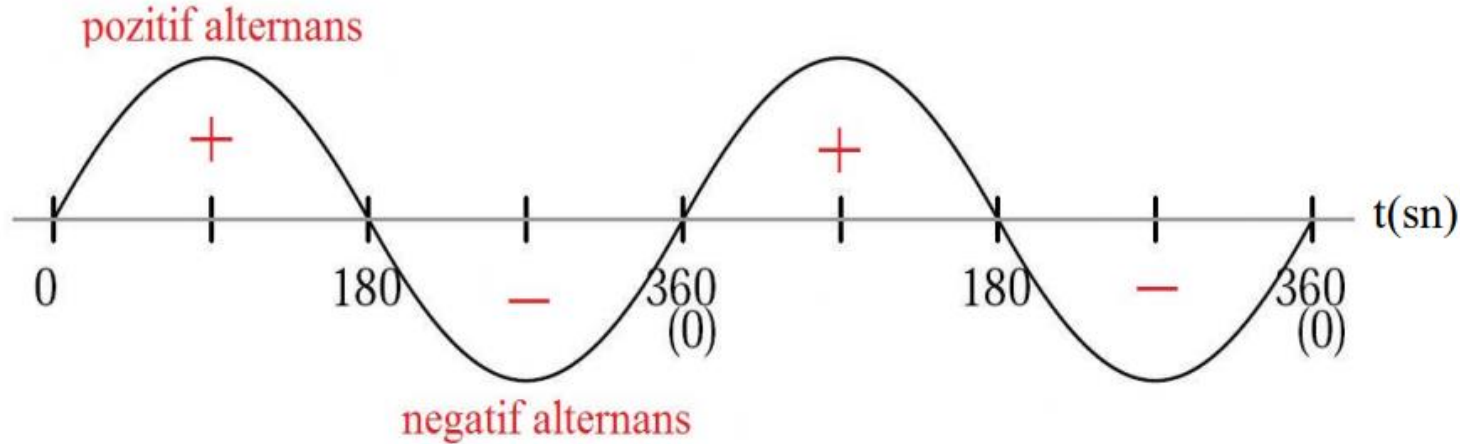
Şekil 1.7: Sinüs dalgasında periyot



Şekil 1.8: Sinüs dalgasında periyot

1.3.3. Alternans

- Bir sinüs sinyalinde x eksenini referans olarak kabul edilirse sinyalin x ekseninin üzerinde kalan kısmı pozitif (+) alternans, altında kalan kısmı ise negatif (-) alternans olarak isimlendirilir.(Şekil 1.9)



Şekil 1.9: Sinüs dalgasında alternans

1.3.4. Frekans

- Frekans, sinüs sinyalinin bir saniyede tekrarlanan periyot sayısıdır.
- Bir A.C sinyalin frekansından bahsedebilmek için o sinyalin bir periyoda sahip olması gerekir.
- Diğer bir deyişle bir A.C sinyal belirli bir saykılı sürekli tekrarlıyorsa o sinyalin frekansından söz edilebilir.
- Frekans periyodun matematiksel tersi olarak ifade edilir: $f=1/T$
- Bu denklemde f sinyalin frekansını belirtir ve birimi hertz (Hz)dir.
- En çok kullanılan üst katları kilohertz ($1\text{KHz}=10^3\text{Hz}$), megahertz ($1\text{MHz}=10^6\text{Hz}$) ve gigahertz [(giga, ciga diye okunur.) $1\text{GHz}=10^9\text{Hz}$]dir.

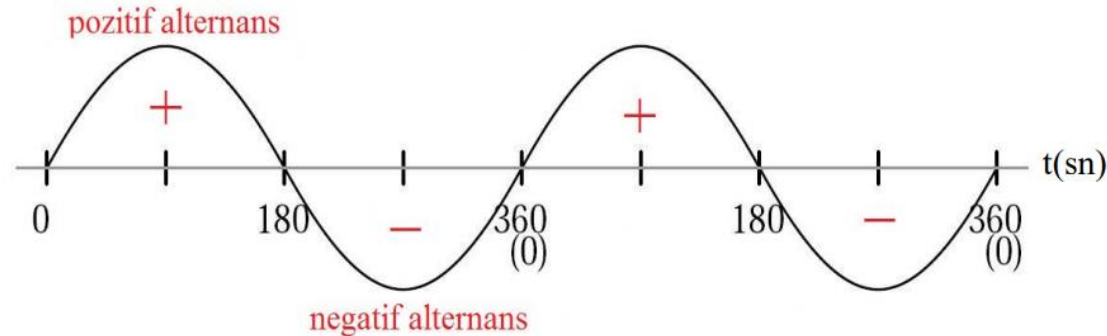
1.3.4. Frekans

Örnek 1: $T_1 = 0,25$ s periyoda sahip sinyalin frekansı:

$$f = \frac{1}{0,25s} = \frac{100}{25} = 4Hz$$

Örnek 2: Şekil 1.9'daki sinyalin periyodu $T_2 = 0,5$ s periyoda sahip sinyalin frekansı:

$$f = \frac{1}{0,5s} = \frac{10}{5} = 2Hz \text{ olacaktır.}$$



Şekil 1.9: Sinüs dalgasında alternans

1.3.4. Frekans

- Frekans, A.C sinyalleri ifade edebilmek için kullanılan çok önemli bir parametredir.
- Bu nedenle frekansın ve diğer A.C parametrelerinin iyi kavranması ileride sıkça karşılaşılabilecek bu terimlerin karışıklık yaratmasının önüne geçecektir.
- Alternatif gerilim santrallerde üretilir ve insanların kullanımı için evlere ve iş yerlerine taşınır. Kullanılan bu sinyalin sabit bir frekansı vardır.
- Avrupa ülkelerinde şebeke geriliminin frekansı 50Hz, ABD'de ise 60Hz'dir. Yani evlerde kullanılan A.C gerilim saniyede bir saykılı 50 ya da 60 kez tekrar eden bir dalga şeklindedir.

1.3.5. Açısal Hız

- Sinüs sinyalinde açısal hız, sinyalin saniyede radyan cinsinden kaç salınım yaptığını gösteren bir parametredir. Açısal hız 'w' (omega) ile gösterilir. Zamanın bir fonksiyonu olarak sinüs sinyalinin matematiksel olarak genel formu aşağıdaki gibidir:

$$y(t) = A.\sin(\omega t + \varphi)$$

- Burada:
- A : Sinyalin genliğini, yani sinyalin alabileceği en büyük gerilim değerini,
- w : açısal hızı, $w = 2\pi f$ açısal hızı ifade eder.
- φ : faz açısı farkını, yani $t=0$ anındayken sinyalin açısal fark pozisyonunu belirtir.

1.4. Alternatif Akım Değerleri

- A.C'de sinyalin genlik değeri sürekli olarak değiştiğinden akım ve gerilim değerleri için birden çok ifade belirlenmiştir.
- Pratikte A.C için ani değer, maksimum değer, ortalama değer ve etkin değer olmak üzere çeşitli parametreler kullanılmaktadır.

1.4.1. Ani deęer

Sinüs řekline sahip ve řiddeti sũrekli deęiřen alternatif akım ya da gerilimin herhangi bir t anındaki genlik deęerine ani deęer denir. (řekil 1.11) Ani deęerler kũçük harflerle gũsterilir. Ani gerilim “ v ” ile ani akım ise “ i ” ile gũsterilir. Ani deęerler řu řekilde ifade edilir:

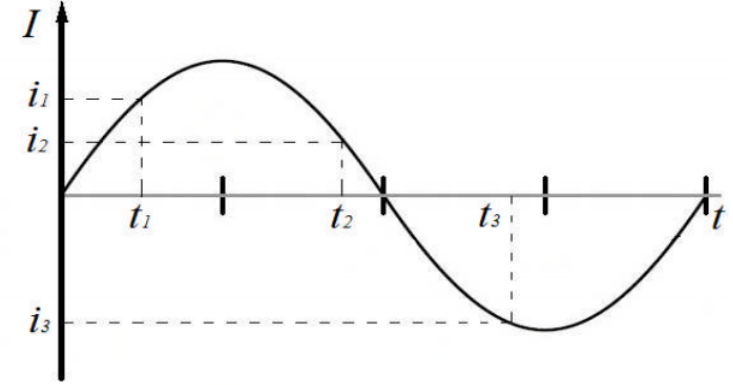
Akımın ani deęeri:

$$i = I_m \cdot \sin \omega t$$

Gerilimin ani deęeri:

$$v = V_m \cdot \sin \omega t$$

Burada V_m ve I_m , gerilim ve akımın maksimum deęerleridir.



řekil 1.11: Sinũs dalgasında ani deęer

ũrnek 1: $f = 50\text{Hz}$ frekansa sahip ve maksimum deęeri $V_m = 220\text{V}$ A.C gerilimin $t = 20\text{ms}$ anındaki ani deęeri bulunmak istenirse;

$$v = V_m \cdot \sin \omega t = 220 \cdot \sin(2\pi \cdot 50 \cdot 2/100) = 220 \cdot \sin(2\pi) = 0\text{V} \text{ olarak bulunur.}$$

($\sin 2\pi = \sin 360 = 0$ 'dır)

ũrnek 1: Bir alıcı uęlarındaki 50 Hz'lik gerilimin maksimum deęeri 310 V'tur. Alıcı uęlarında $t = 0,00166\text{s}$ anındaki gerilimin ani deęerini hesaplayalım.

$$\omega = 360 \cdot f = 360 \cdot 50 = 18000$$
$$v = V_m \cdot \sin \omega t = 310 \cdot \sin(18000 \cdot 0,00166) = 310 \cdot \sin(30) = 310 \cdot 0,5 = 155\text{V}$$

Örnek: Maksimum değeri 100V, frekansı 50Hz olan alternatif gerilimin 1msn'deki ani değerini hesaplayınız.

Verilenler $U_m = 100V$ $f = 50Hz$ $t = 1ms$

Gerilimin denklemi

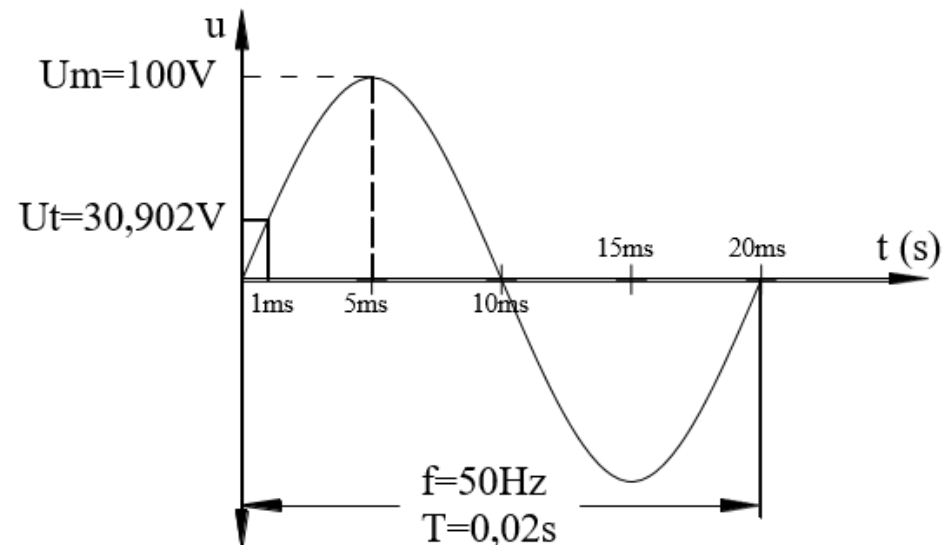
$$u = U_m \sin \omega t = 100 \cdot \sin(2 \cdot \pi \cdot 50 \cdot t)$$

$$u = 100 \cdot \sin(100 \cdot \pi \cdot t)$$

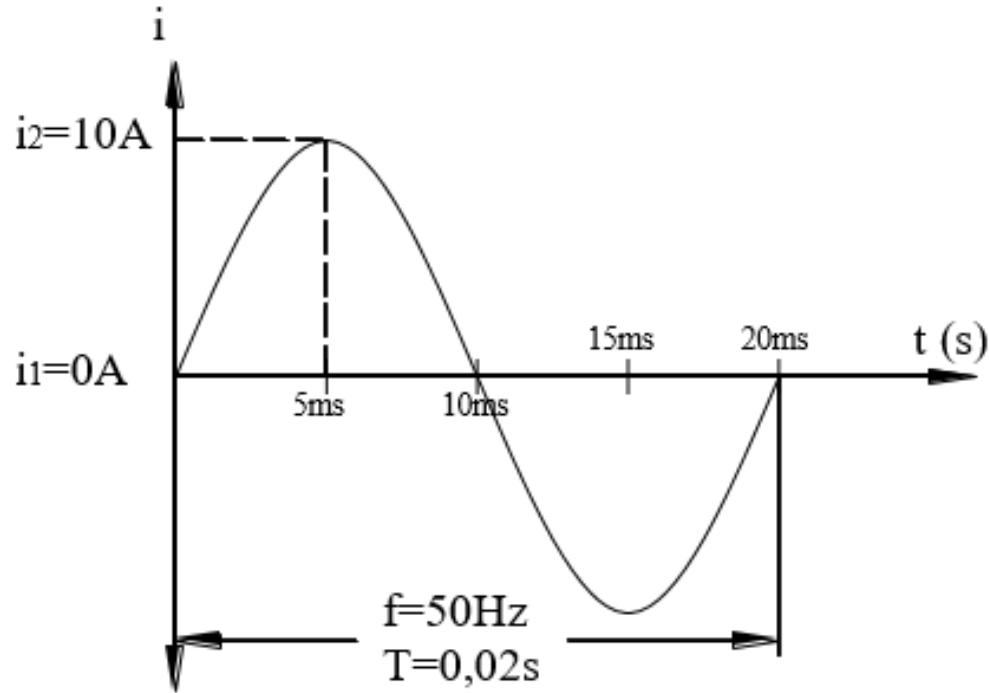
$t=1msn$ 'deki ani değer (Radyan çözümü)

$$u = 100 \cdot \sin(100 \cdot \pi \cdot t) = 100 \cdot \sin(100 \cdot \pi \cdot 0,001)$$

$$u = 100 \cdot \sin(0,1 \cdot \pi) \quad R = 30,902V$$



Örnek: Maksimum değeri **10A** olan bir sinüsel alternatif akımın frekansı **50Hz**'dir. Akım sıfırdan başlayarak **1/100sn** ve **1/200sn**'deki değerlerini bulunuz.



Akımın denklemi

$$10 \cdot \sin(2 \cdot \pi \cdot 50 \cdot t)$$

$$i = 10 \cdot \sin(100 \cdot \pi \cdot t)$$

$t=1/100sn$ 'deki ani değer

$$i = 10 \cdot \sin(100 \cdot \pi \cdot t) = 10 \cdot \sin\left(100 \cdot \pi \cdot \frac{1}{100}\right)$$

$$i = 10 \cdot \sin(\pi) = 0A \text{ (Sıfırı Kestiği nokta)}$$

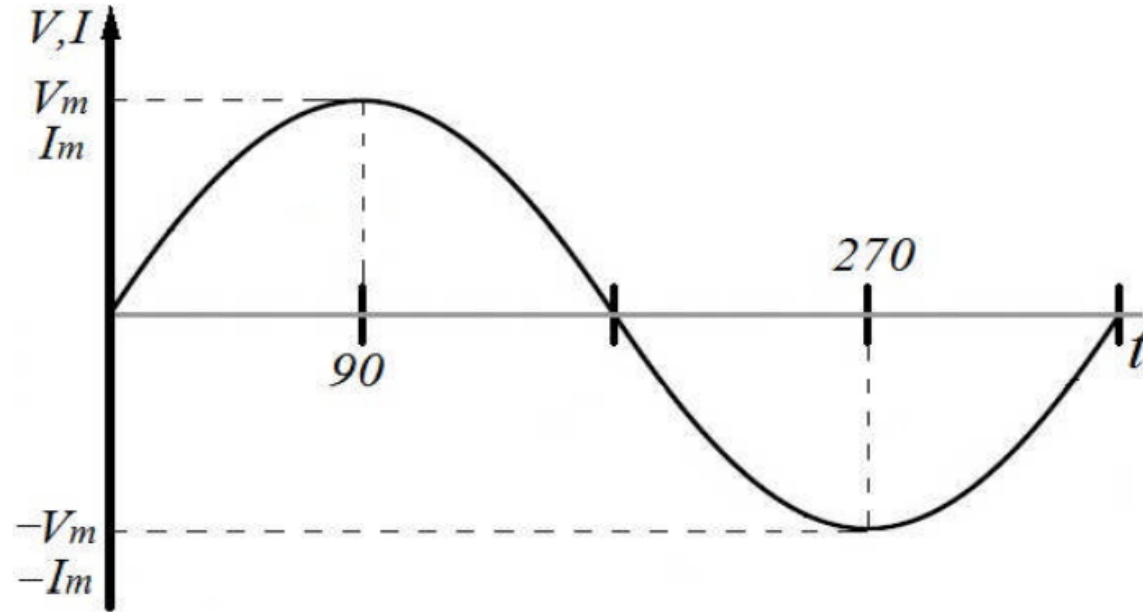
$t=1/200sn$ 'deki ani değer

$$i = 10 \cdot \sin(100 \cdot \pi \cdot t) = 10 \cdot \sin\left(100 \cdot \pi \cdot \frac{1}{200}\right)$$

$$i = 10 \cdot \sin(\pi/2) = 10A \text{ (Maksimum nokta)}$$

1.4.2. Maksimum Değer

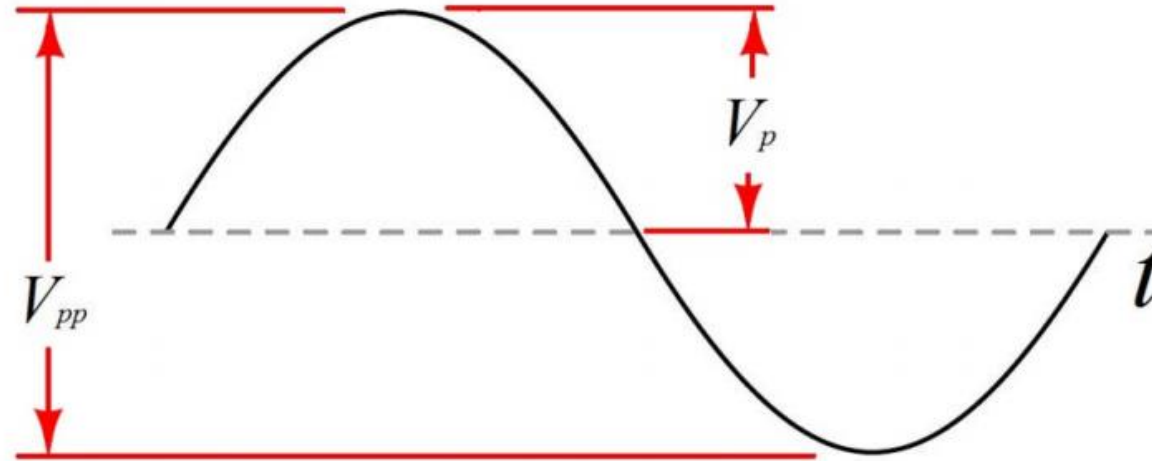
Maksimum değer, alternatif akım ya da gerilimin ani değerlerinin en büyüğüdür. Gerilimin maksimum değeri V_m , akımın maksimum değeri I_m ile gösterilir. Sinüs dalga şekline sahip alternatif akım ya da gerilim, pozitif maksimum değerini $(+V_m, +I_m)$ 90° ya da $\pi/2$ 'de, negatif maksimum değerini $(-V_m, -I_m)$ ise 270° ya da $3\pi/2$ 'de alır.(Şekil 1.12)



Şekil 1.12: Sinüs dalgasında maksimum değer

1.4.2. Pik tu pik (Peak to Peak) değeri

Sinüs dalgasında pozitif ve negatif maksimum değerler arasındaki genlik değerine tepeden tepeye gerilim denir ve V_{pp} (pp , İngilizce peak to peak –pik tu pik diye okunur-termininin kısaltmasıdır) olarak isimlendirilir. (Şekil 1.13) Pozitif maksimum değer $+V_p$, negatif maksimum değer de $-V_p$ olarak da isimlendirilir.



Şekil 1.13: Sinüs dalgasında V_{pp} ve V_p değerleri

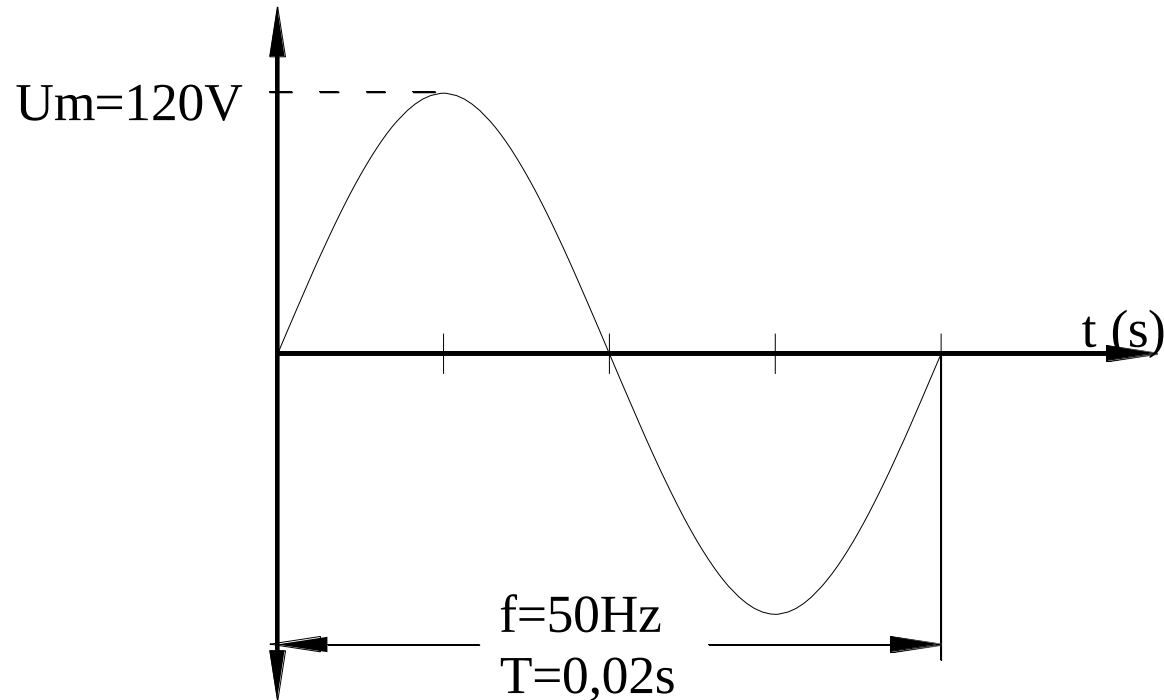
Örnek1: Frekansı 50Hz olan bir alternatif gerilimin maksimum değeri 120V ise bu gerilimin denklemini bulunuz.

Verilenler $f = 50\text{Hz}$ $U = 120\text{V}$

Gerilimin denklemi

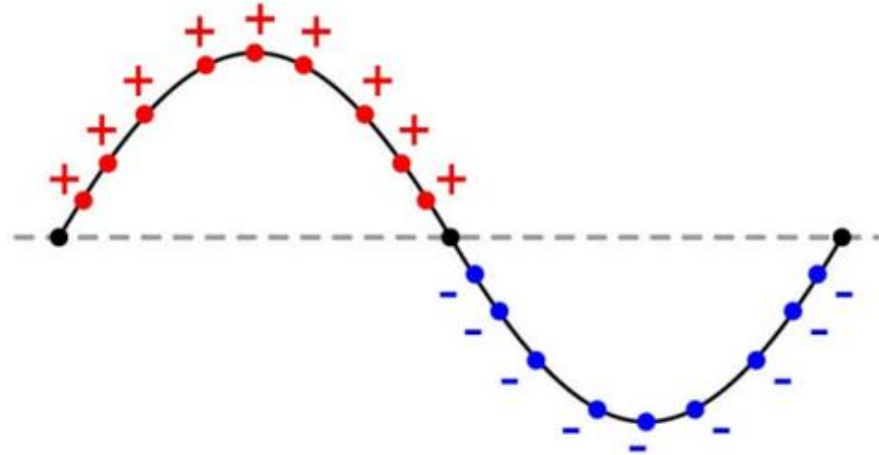
$$u = U_m \cdot \sin \omega t = 120 \cdot \sin(2\pi \cdot 50 \cdot t)$$

$$u = 120 \cdot \sin(100 \cdot \pi \cdot t)$$



1.4.3. Ortalama Değer

- Sinüs dalgasının ortalama değeri hesaplanmak istenirse bütün periyotlar birbirinin aynısı olduğundan sadece bir periyodun ortalama değerini bulmak yeterli olacaktır.
- Ancak Şekil 1.14'te görüldüğü gibi ortalama değer hesaplanırken periyot boyunca bütün genlik değerleri toplanmalı ve hesaba katılan genlik sayısına bölünmelidir.
- Toplama işlemi yapıldığında periyodun yarısı pozitif, diğer yarısı da negatif değerler aldığından sonuç sıfır çıkacaktır.



Şekil 1.14: Sinüs dalgasında ortalama değer

1.4.3. Ortalama Değer

Ancak pratikte A.C bir gerilim kaynağının uçlarına yük olarak bir direnç bağlanırsa akımın yönü direnç üzerinden yayılan ısıyı etkilemez. Isı sadece akımın şiddetine bağlıdır. Bu nedenle uygulamada A.C akım ya da gerilimin ortalama değeri bulunurken bütün alternanslar pozitif olarak kabul edilir (Şekil 1.15) ve hesaplama buna göre yapılır.

Hesaplama T periyodu için alternatif akımın ortalama değeri:

$$\text{Tanımı: } V_a = \frac{1}{T} \int_0^T v(t) dt \quad \text{Birimi: volt [V].}$$

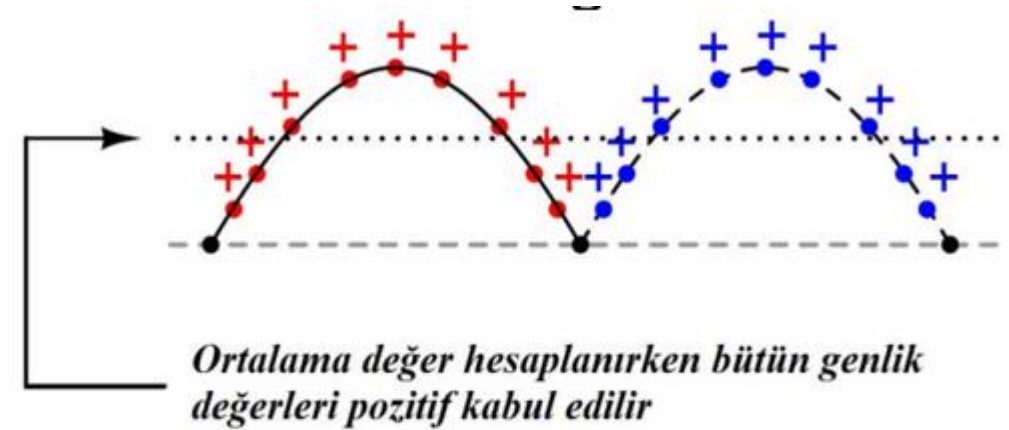
Formülü ile yapılır.

Pratikte

Şekil 1.14'teki sadece pozitif alternansın ortalama değeri hesaplanacak olursa da

$$V_{ort} = 0,636.V_m$$

$$I_{ort} = 0,636.I_m \quad \text{eşitlikleri elde edilir.}$$



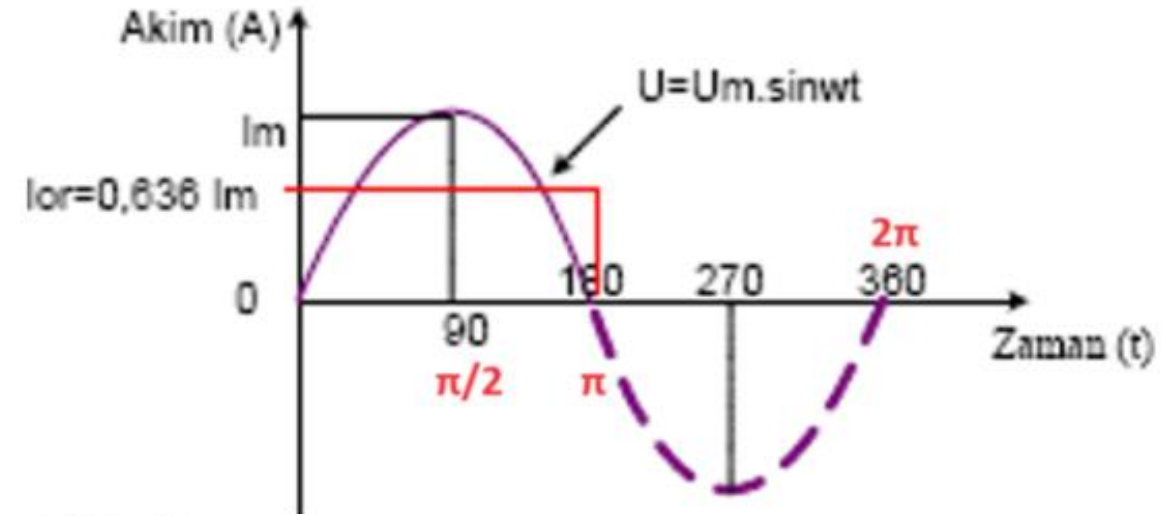
Şekil 1.15: Sinüs dalgasında ortalama değer

$$V_{ort} = 0,636.V_m$$

$$I_{ort} = 0,636.I_m$$

Bu Eşitlik nasıl elde edildi ?

Tanımı: $V_a = \frac{1}{T} \int_0^T v(t) dt$ Birimi: volt [V].



$$\begin{aligned} U_{ort} &= \frac{1}{T/2} \int U_m \cdot \sin \omega t d(\omega t) = \frac{2}{T} \int_0^{T/2} U_m \cdot \sin \omega t d(\omega t) = \frac{2 \cdot U_m}{2\pi} \int_0^{\pi} \sin \omega t d(\omega t) \\ &= \frac{U_m}{\pi} (-\cos(\omega t)) \Big|_0^{\pi} = \frac{U_m}{\pi} (-\cos(\pi) - (-\cos(0))) = \frac{U_m}{\pi} (-(-1) - (-1)) = \frac{U_m}{\pi} \cdot (2) \\ &= \frac{2 \cdot U_m}{\pi} = 0,636 \cdot U_m \text{ bulunur} \end{aligned}$$

$2/\pi \cdot I_m = 0,636 \cdot I_m$ şeklinde elde edilir.

$I_{or} = 0,636 \cdot I_m$ (Akımın ortalama değeri)

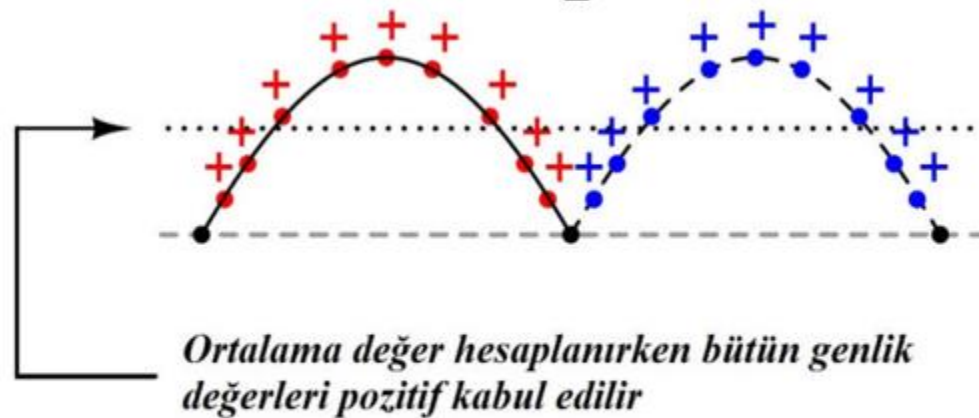
$U_{or} = 0,636 \cdot U_m$ (Gerilimin ortalama değeri)

1.4.3. Ortalama Değer

V_{ort} ifadesi yerine V_{avg} (*avg/ average –eviric diye okunur.*) ifadesi de kullanılabilir.

Örnek 1: Şekil 1.15'teki sinüs sinyalinin maksimum değeri 10V ise bu sinyalin ortalama değerini hesaplayalım.

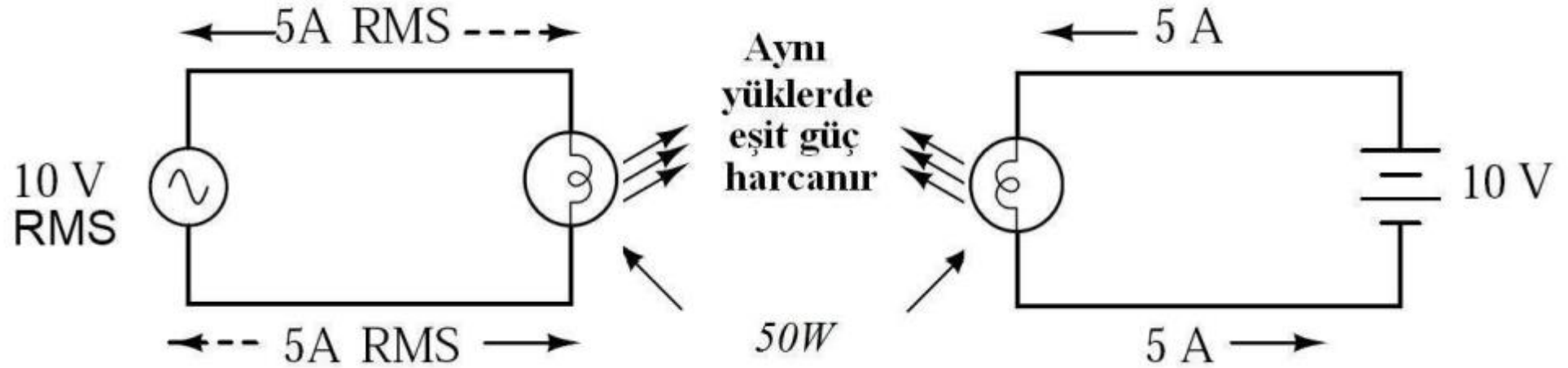
$$V_{ort} = 0,636.V_m = 0,636.10 = 6,36V \text{ olarak bulunur.}$$



Şekil 1.15: Sinüs dalgasında ortalama değer

1.4.4. Etkin Değer

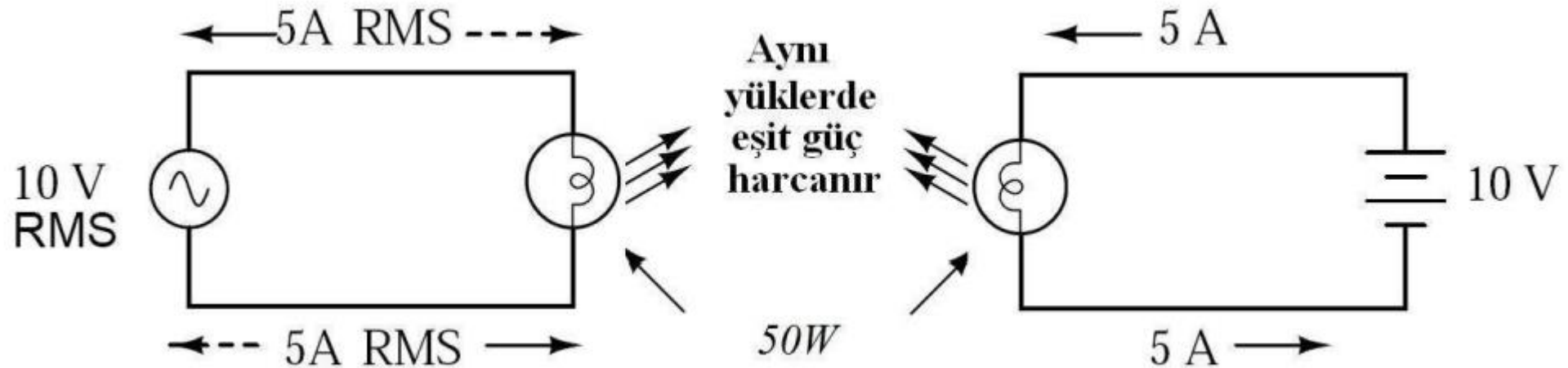
- Etkin değer, A.C'nin bir alıcı üzerinde yaptığı işe eşit iş yapan D.C karşılığıdır.
- RMS=Karekök ortalama (root mean square) anlamına gelir ve etkin değer, efektif değer olarak da isimlendirilir.
- Örnek olarak belirli bir zaman aralığında bir ısıtıcıya verilen alternatif akımın sağladığı ısı miktarını elde etmek için aynı ısıtıcıya aynı sürede uygulanan doğru akımın değeri alternatif akımın etkin değeridir.



Şekil 1.16: Sinüs dalgasında etkin (efektif) değer

1.4.4. Etkin Değer

- Şekil 1.16'da etkin değeri 10V olan bir alternatif gerilim kaynağı ve 10V D.C gerilim kaynağı uçlarına 50W değerinde bir lamba bağlanmıştır.
- Bu gerilim kaynaklarından her ikisi de lamba üzerinden 5A RMS akım geçirir ve dirençler üzerinde 50W güç etkisi yaratır.
- Dolayısıyla her iki direnç de aynı miktarda ışık enerjisi yayar.
- A.C ampermetrede ölçülen akım ve A.C voltmetrede ölçülen gerilim etkin değerdir.
- Etkin gerilim V ya da V_{eff} (V_e) ile ve etkin akım değeri ise I ya da I_{eff} (I_e) ile gösterilir.
- Alternatif akım veya gerilim değeri söylenirken aksi belirtilmediyse söylenen değer etkin değeri ifade eder.



1.4.4. Etkin Değer

- Örneğin şebeke gerilimi 220V denildiğinde bu değer şebeke geriliminin etkin değeridir. Sinüs dalgasının etkin değeri aşağıdaki gibi hesaplanır:

$$\text{Tanımı: } V_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T v^2(t) dt} \quad \text{Birimi: volt [V].}$$

$$\text{Tepe değeri } V_p \text{ olan sinüs biçimli gerilim için: } V_{RMS}(\sin) = \frac{1}{\sqrt{2}} V_p \text{ dir.}$$

$$V_{eff} = 0,707.V_m$$

$$I_{eff} = 0,707.I_m$$

1.4.4. Etkin Değer

Örnek 1: 10V maksimum değere sahip bir gerilim kaynağı 1Ω direnç ile seri bağlanmışsa direnç üzerindeki gerilimin RMS değeri;

$$V_{eff} = 0,707.V_m = 0,707.10 = 7,07V$$

Direnç üzerinden geçecek akımın RMS değeri ise;

$$I_{eff} = \frac{V_{eff}}{R} = \frac{7,07V}{1\Omega} = 7,07A \text{ olarak bulunur.}$$

Örnek 2: Şehir şebeke gerilimi 220 V olduğuna göre maksimum değeri hesaplanacak olursa;

$$V_{eff} = 0,707.V_m \Rightarrow V_m = \frac{V_{eff}}{0,707} = \frac{220V}{0,707} = 311,17V \text{ olarak bulunur.}$$

Önemli Not: Alternatif akımda voltmetre ve ampermetreler etkin değeri gösterirlerken doğru akımda ortalama değeri gösterirler.

Örnek: Şehir şebekesinin gerilimi **220V** olduğuna göre;

- a. Maksimum değeri;
- b. Ortalama değeri bulunuz.

Önemli Hatırlatma: Soruda verilen 220V'luk gerilim değeri etkin değeri ifade eder. Alternatif gerilimde gerilimin değeri etkin değer olarak verilir.

a) Maksimum değer

$$U_m = \frac{U}{0,707} = \frac{220}{0,707} = 311,174V$$

b) Ortalama değer

$$U_{ort} = U_m \cdot 0,636 = 311,174 \cdot 0,636 = 197,907V$$

Örnek: Maksimum değeri **12A** olan akımın ortalama ve etkin değerini hesaplayınız.

a) Ortalama değer

$$I_{ort} = I_m \cdot 0,636 = 12 \cdot 0,636 = 7,632A$$

b) Etkin değer

$$I = I_m \cdot 0,707 = 12 \cdot 0,707 = 8,484A$$

Örnek: Çıkışından frekansı $1kHz$ ve maksimum değeri $10V$ olan alternatif gerilim veren sinyal jeneratörünün geriliminin denklemini yazınız; etkin ve ortalama değerlerini bulunuz. Gerilimin şeklini çizerek değerleri üzerine yazınız

$$f = 1kHz$$

$$U_m = 10V$$

Hesaplamalar:

Sinyalin denklemi

$$u = U_m \cdot \sin \omega t = 10 \cdot \sin(2 \cdot \pi \cdot 1000 \cdot t)$$

$$u = 10 \cdot \sin(2000 \cdot \pi \cdot t)$$

Ortalama değer

$$U_{ort} = U_m \cdot 0,636 = 10 \cdot 0,636 = 6,36V$$

Etkin değer

$$U = U_m \cdot 0,707 = 10 \cdot 0,707 = 7,07V$$

1.6. Alternatif Akımın Etkileri

- Alternatif akımın etkileri doğru akıma kıyasla farklıdır.
- Bunun nedeni, alternatif akım genliğinin yönü ve şiddetinin sürekli değişmesidir.
- Bobinli ve kapasitörlü devrelerde alternatif akımın etkileri akımın frekansı ile doğrudan ilişkilidir.

1.6.1. Isı Etkisi

- Elektrik enerjisinin ısı etkisinden bahsedebilmek için önce iletkenlerin dirençleri üzerinde durmak gerekir.
- Her iletkenin çapı, uzunluğu ve yapıldığı malzemenin öz direnci ile ilişkili bir direnci vardır.
- Bu iletkenlerden elektrik akımı geçtiği zaman eğer iletken akım geçişine fazla zorluk gösteriyorsa bu zorluk iletken üzerinde ısı enerjisi olarak ortaya çıkar.



Resim 1.2: Elektrikli ısıtıcılar

Alternatif akımdan ısınmada yararlanılabilir



Resim 1.3: Bir ark fırınında ergitme işlemi

Ark fırınları demir ve çelik ergitme işlerinde kullanılır (Resim 1.3). Bu fırınların çalışma prensibi elektrot-elektrot ya da elektrot-malzeme arasındaki arklara dayanmaktadır.

1.6.1. Isı Etkisi

- Endüksiyon fırınlarında ise çeşitli düzeneklerle akımın frekansı yükseltilir. Isıtılacak madde büyük bir bobinin içerisinde duracak şekilde yerleştirilir. Böylece malzeme bir transformatörün tek siperlik sekonder sargısı durumuna geçer (Resim 1.4).
- Bobinden yüksek frekanslı akım geçirilince malzemedede indüksiyon gerilimi oluşur ve bu gerilim de malzemededen yüksek değerli akımlar (fuko akımı) dolaştırır. Malzemenin elektriksel direncine göre malzeme ısınır, hatta eriyebilir de (Resim 1.4).
- Endüksiyonla ısıtmanın en önemli avantajı klasik ısıtmaya göre daha az zamanda daha fazla ısıtmanın gerçekleşebilmesidir.



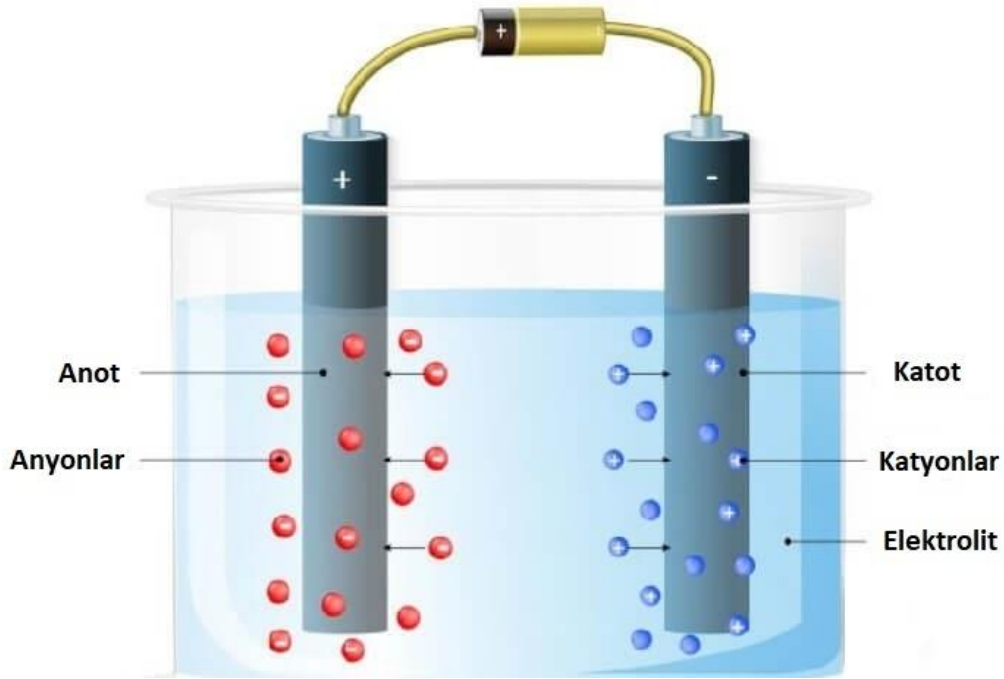
Resim 1.4: İndüksiyon fırınıyla ısıtma

1.6.2. Kimyasal Etkisi

- Alternatif akımla, doğru akımla yapıldığı gibi elektroliz işleminden faydalanılamaz.
- Bunun nedeni alternatif akımın sürekli yön değiştirmesidir.

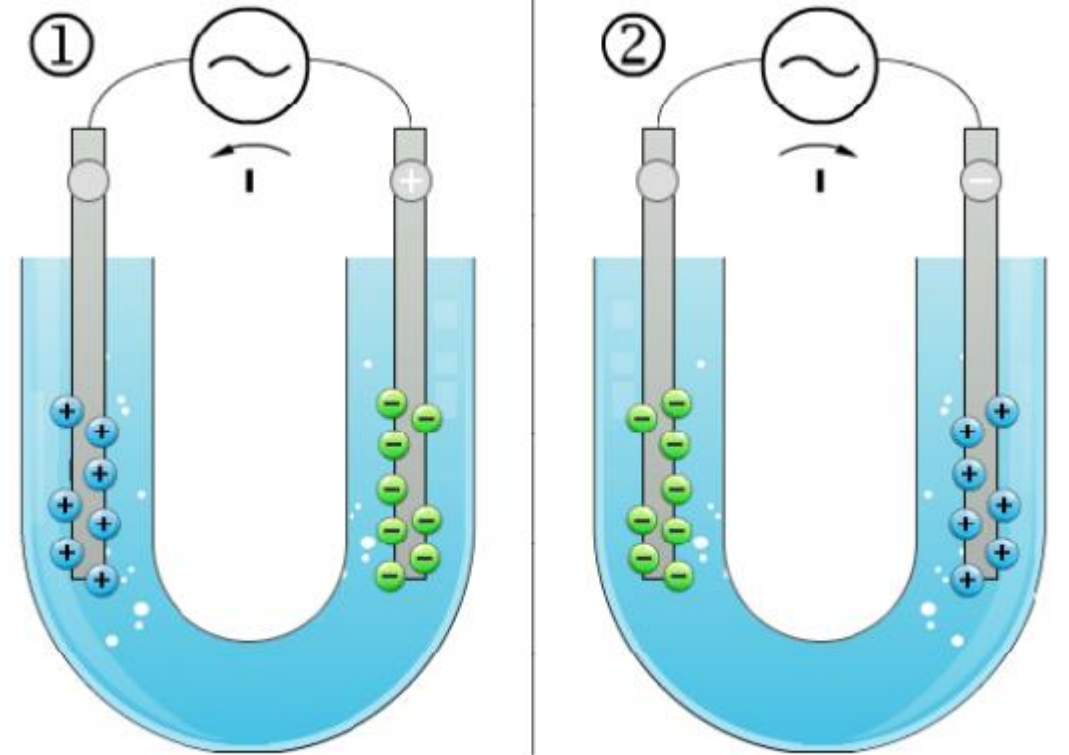
1.6.2. Kimyasal Etkisi

- Doğru akımla yapıldığı gibi elektroliz işleminden Alternatif akımla faydalanılamaz.
- Bunun nedeni alternatif akımın sürekli yön değiştirmesidir.



Doğru akımla Elektroliz

Elektroliz Gerçekleşir !



Şekil 1.24: Alternatif akımla elektroliz

Elektroliz Gerçekleşmez!

1.6.2. Kimyasal Etkisi

- Metallerin arılaştırılması, sertleştirilmesi ya da kaplanması işlemleri alternatif akımla elektrolizle gerçekleştirilemez.
- Yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi bir metalden kopan iyonlar akımın bir sonraki alternansında geri metale döneceklerdir.
- Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı gibi alternatif akım kimyasal olarak depolanamaz.

1.6.3. Manyetik Etkisi

- Bir elektromıknatıs bobininden doğru akım geçirildiğinde akımın yönüne bağlı olarak elektromıknatısın kutupları sabittir.
- Bir kutbu doğal mıknatısın bir kutbunu çekerse diğer kutbu doğal mıknatısın aynı kutbunu iter.
- Bir telden alternatif akım geçirildiğinde ise telin etrafında sürekli şiddeti ve yönü değişen bir manyetik alan oluşur.
- Bu nedenle bir elektromıknatıs bobininden alternatif akım geçirilirse elektromıknatısın kutupları sürekli yer değiştirir.

1.6.3. Manyetik Etkisi

- Alternatif akımda bir elektromıknatıs kutuplarının sürekli yer değiştirmesi elektromıknatısın metal ve alaşımlarını çekmesinde bir sorun teşkil etmez.
- Bu konuda doğru akımdan tek farkı elektromıknatıs nüvesinin tek parça değil de birer yüzü yalıtılmış metal sacların preslenmesi ile yapılmasıdır.

1.6.3. Manyetik Etkisi

- Alternatif akımın bu karakteristik özelliğinden en çok transformatörler ve asenkron motorlarda faydalanılır.



Resim 1.5: Çeşitli transformatörler



Resim 1.6: Motor